



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Resolução de Problemas com **Grafos**

UNID. 1 – Modelar e representar problemas com grafos

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.1 Introdução

- As conexões entre pares de objetos são essenciais em aplicações computacionais¹.
 - Existe uma maneira de alcançar um objeto a partir de outro seguindo as conexões?
 - Quantos outros objetos estão conectados a um determinado objeto?
 - Qual é a caminho mais curto de conexões entre este objeto e aquele outro?
- Inúmeros problemas relacionados com sistemas em geral e, em particular, com sistemas computacionais podem ser analisados usando modelos baseados em estruturas matemáticas chamadas **grafos**².
- Um grafo pode ser informalmente definido como um conjunto de objetos chamados vértices e um conjunto de arestas que unem pares desses objetos².

1.1 Introdução

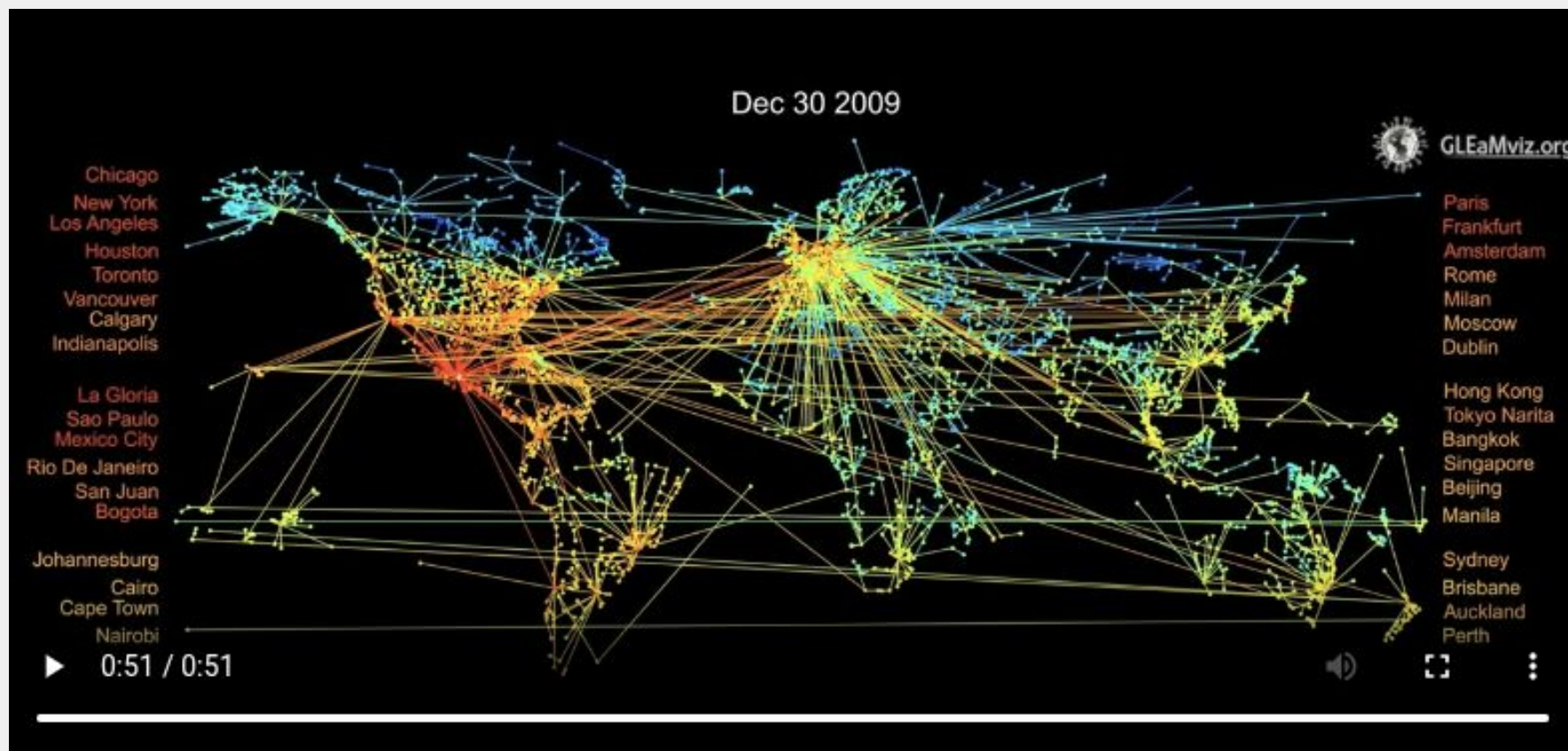


Figura 1 - Prevendo a Epidemia de H1N1. A propagação prevista da epidemia de H1N1 durante 2009 representou a primeira previsão bem-sucedida, em tempo real, de uma pandemia. O projeto, baseado em dados que descrevem a estrutura e a dinâmica da rede mundial de transportes, antecipou que o pico do H1N1 ocorreria em outubro de 2009, em contraste com o pico esperado da influenza entre janeiro e fevereiro. Vídeo cortesia de Alessandro Vespignani.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

1. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. Addison-wesley professional, 2014. Disponível online: <https://algs4.cs.princeton.edu/home/>

2. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

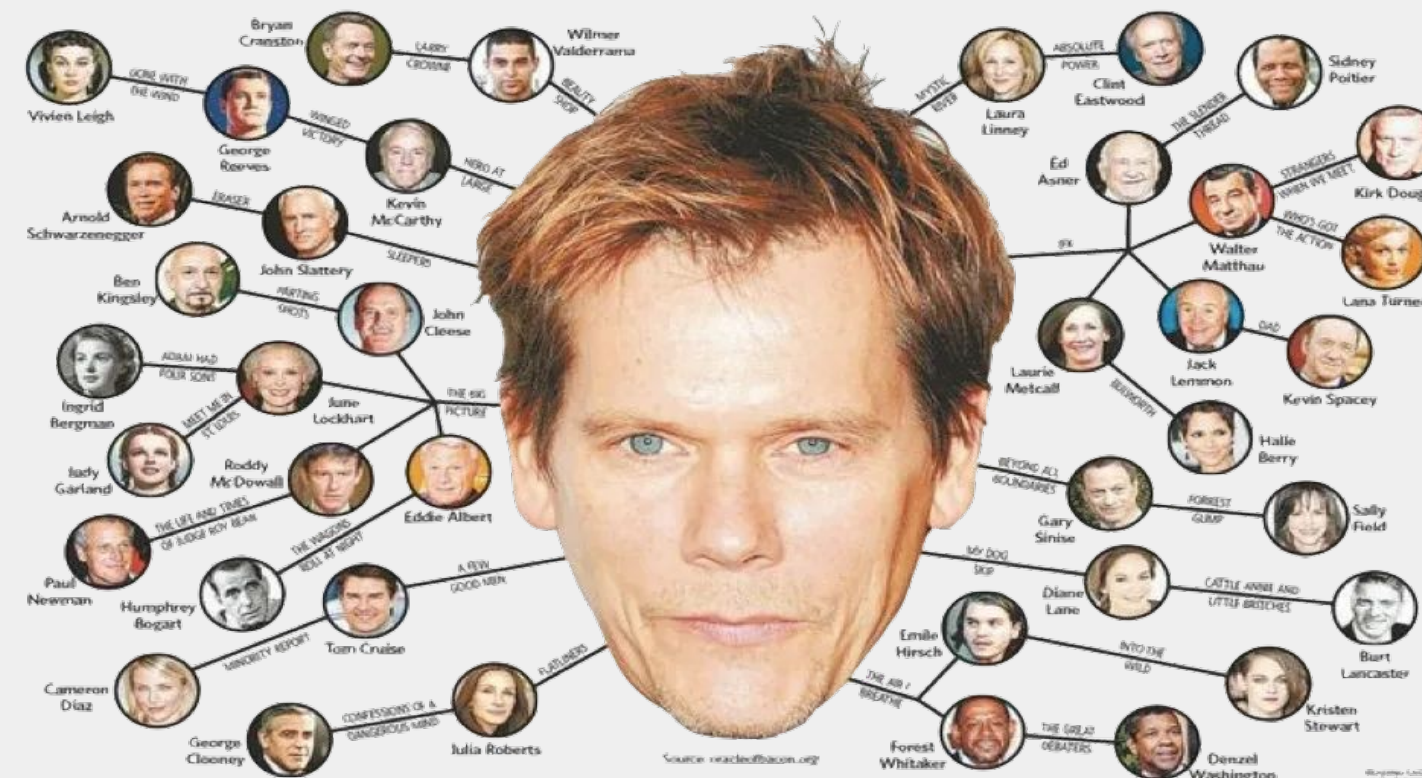


Figura 2 - O número de Bacon e conexões entre atores. Grafo onde nós representam atores e as arestas indicam colaborações em filmes. O [Número de Bacon](#) é um caso específico da teoria dos [Seis Graus de Separação](#). Fonte: SEDGEWICK, 2014.

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.1 Introdução

- **Teoria dos Grafos** (TG) é uma área de conhecimento voltada ao estudo/análise das estruturas matemáticas chamadas grafos.
- TG é um ramo central da matemática e tem sido amplamente estudada há séculos.
- Diversas propriedades foram descobertas, algoritmos fundamentais foram desenvolvidos e muitos problemas desafiadores ainda são objeto de pesquisa atual¹:
 - Problema do Isomorfismo de Grafos¹;
 - Clique Máximo²;
 - Problema de Roteamento e Localização em Redes³;
 - Conectividade e Resiliência de Redes⁴.

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações¹

- **A1.** Considere que uma rede telefônica modelada como um grafo em que os **vértices** (p_1 a p_6) representam postes telefônicos que estão unidos por fios, representados pelas **arestas** (f_1 a f_8).
- O objetivo do estudo é **identificar os postes e linhas que devam permanecer ativos para evitar uma queda total da rede.**

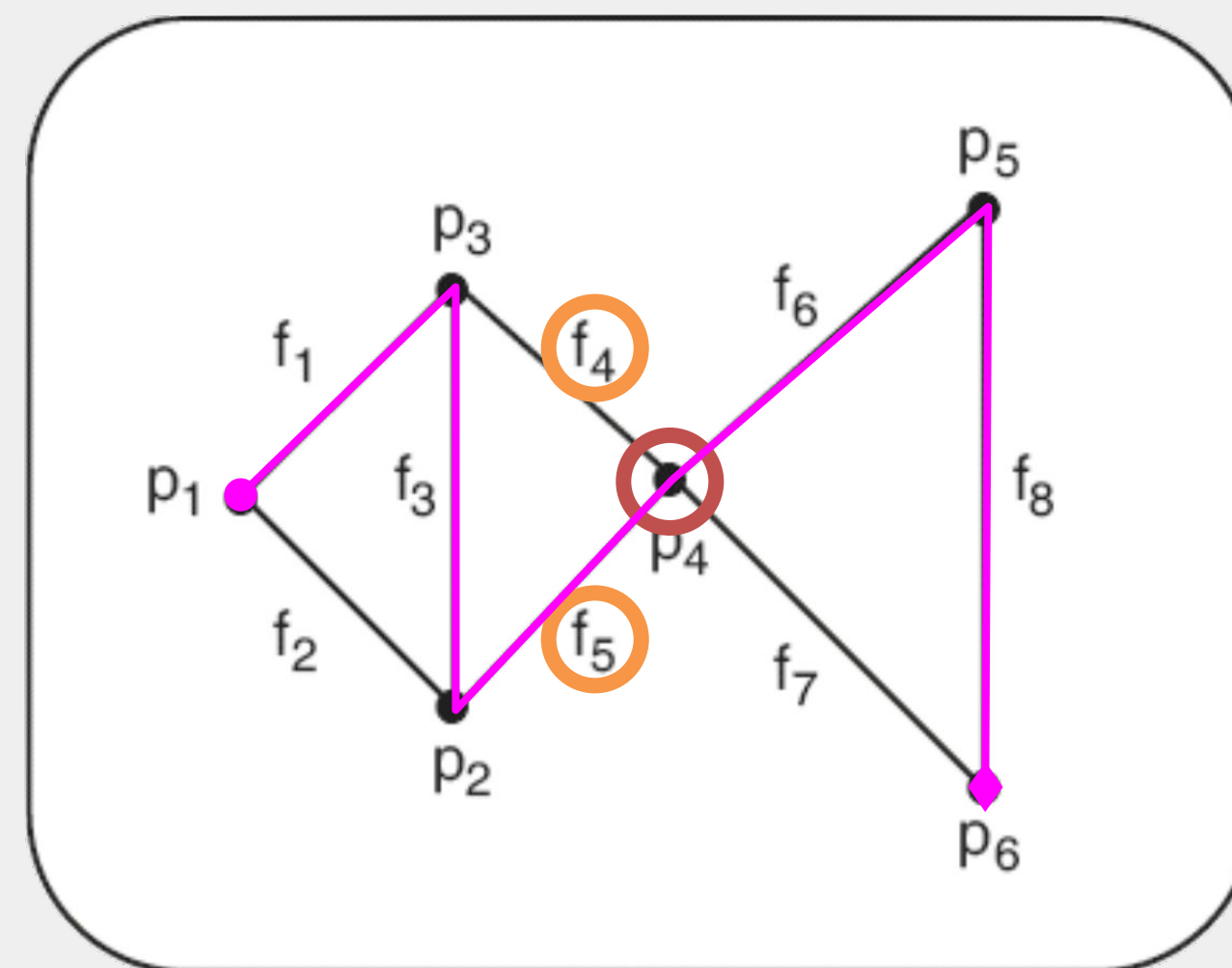


Figura 1: Modelando uma rede telefônica como um grafo.

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações¹

- **A2.** Dado os candidatos (A,B,C,D,E) e empregos (a,b,c,d,e), busca-se uma **alocação** onde cada pessoa recebe um emprego compatível com sua qualificação.
- O problema pode ser representado por um grafo, tendo **vértice associado a cada pessoa, vértice associado a cada emprego e arestas unindo pessoas a empregos as quais são qualificadas.**

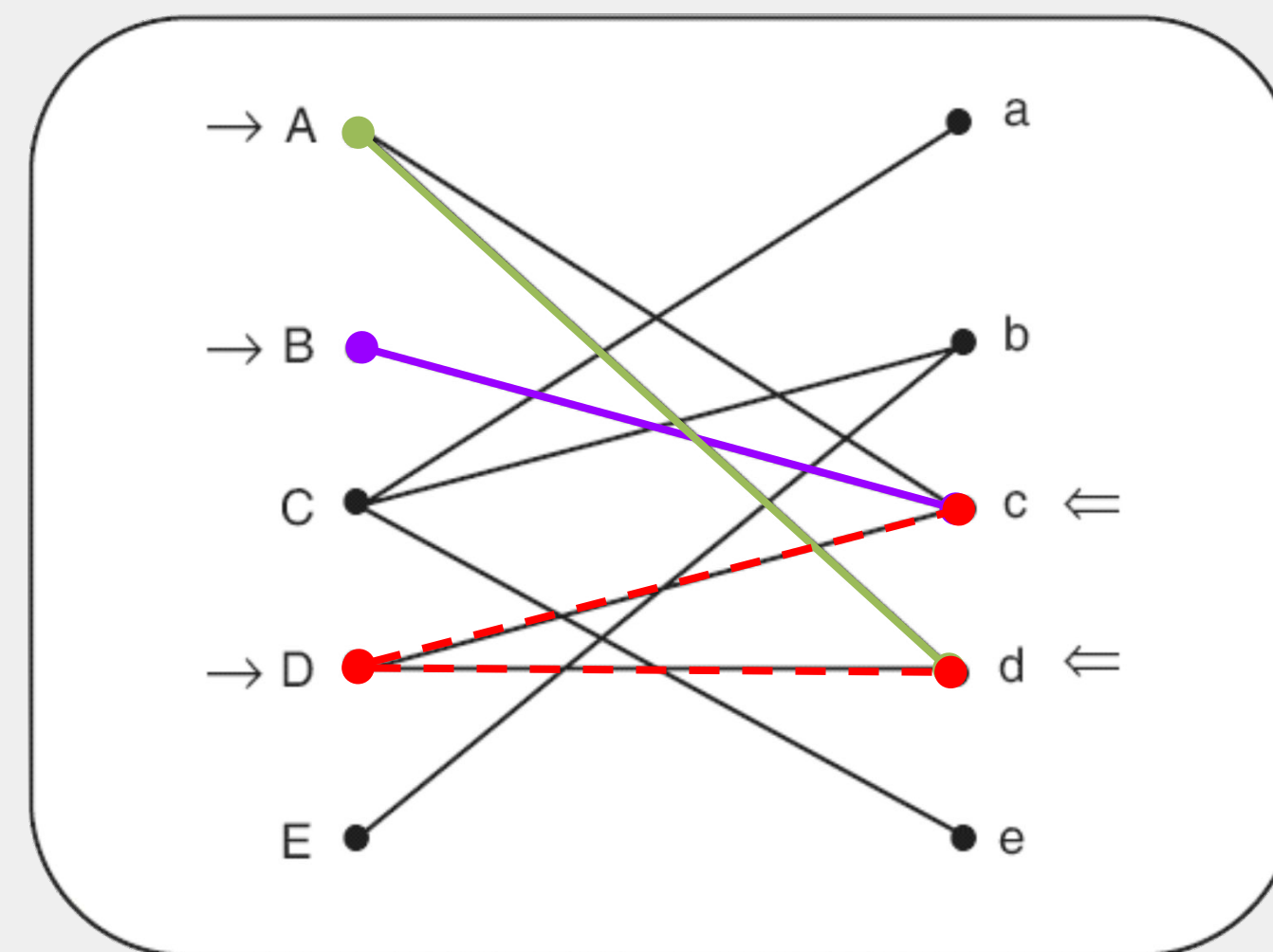


Figura 2: Modelando uma rede telefônica como um grafo.

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações¹

- **A3.** Suponha que a área de atuação de um vendedor de produtos industriais (problema do ciclo hamiltoniano) inclua várias cidades, com rodovias conectando certos pares dessas cidades.
- O serviço exige que ele visite cada cidade pessoalmente. É possível ele planejar uma viagem de carro que lhe permita, ao sair de uma cidade, visitar cada uma das cidades exatamente uma vez, voltando à cidade de partida?
- A situação pode ser modelada por um grafo cujos vértices são as cidades envolvidas; dois vértices desse grafo estarão conectados por uma aresta apenas se existir uma rodovia que conecta estas cidades (não passando por nenhuma outra cidade).

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações

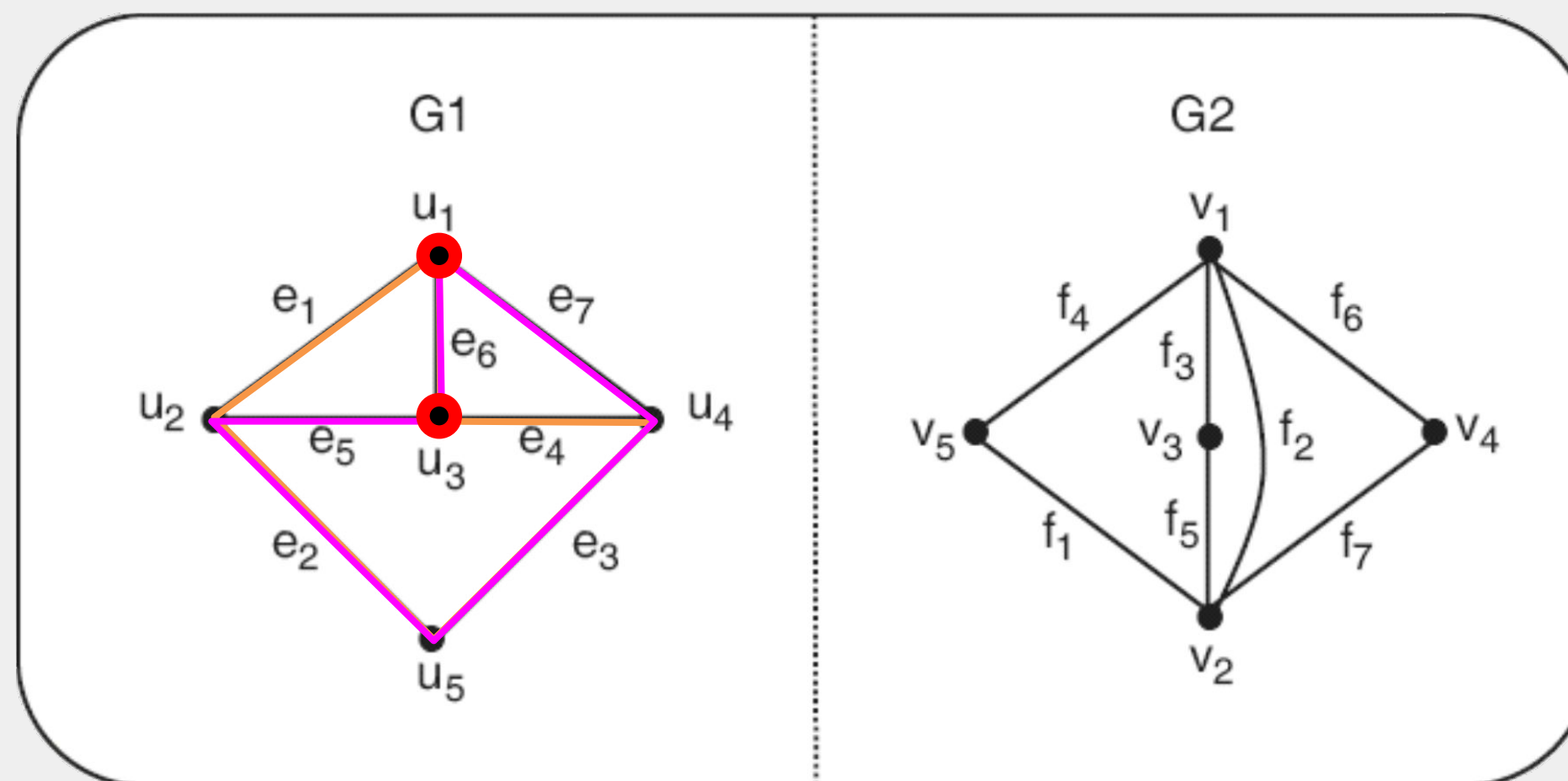


Figura 3 Grafos G1 e G2 que representam duas possíveis situações do conhecido problema do caixeiro-viajante. O problema tem solução para o grafo G1 e não tem solução para o grafo G2). Fonte: NICOLETTI, 2017

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações¹

- **A4.** Considere seis emissoras de rádio que solicitaram canais de frequência ao Ministério das Comunicações. O problema consiste em atribuir o menor número de frequências, garantindo que emissoras com transmissores a menos de 200 km não compartilhem a mesma frequência para evitar interferência.
- Seja G um grafo com vértices $C_1, C_2, \dots, C_6$, onde os vértices C_i e C_j estão unidos por uma aresta se as duas emissoras C_i e C_j têm seus transmissores a uma distância menor que 200 km.
- Representando as diferentes frequências por meio de cores atribuídas aos vértices, busca-se encontrar o menor número de cores, garantindo que vértices unidos por uma aresta (adjacentes) tenham cores distintas

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações

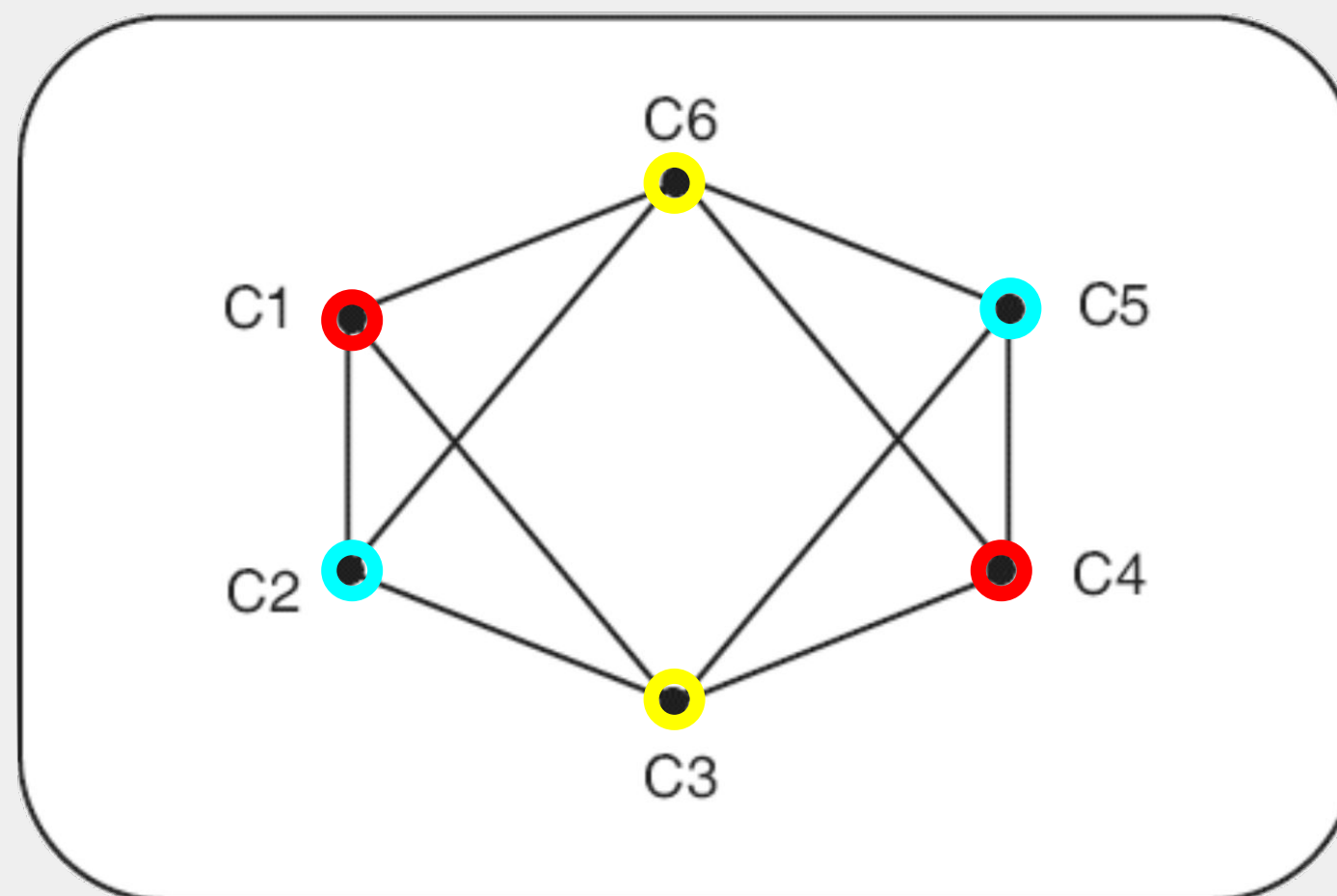


Figura 4 Transmissores de rádio e o correspondente grafo de interferência. Para o exemplo em questão, o número é três. Pode-se, por exemplo, colorir C1 e C4 de vermelho, C2 e C5 de azul e C3 e C6 de amarelo. Fonte: NICOLETTI, 2017

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações¹

- **A5.** Uma companhia opera voos entre as cidades C1 a C6, com os custos representados em uma matriz de tarifas. O símbolo ∞ indica ausência de voo direto, e a diagonal principal contém zeros. Exemplo: o voo de C4 para C2 custa \$20, e não há voo direto entre C2 e C5.
- A companhia está interessada no cálculo de uma tabela das tarifas mais baratas entre pares de cidades. O problema é modelado como um grafo ponderado, onde os pesos das arestas representam os custos dos voos diretos.
- O problema é resolvido com o algoritmo de Dijkstra, que encontra o caminho mais curto entre cidades. Esse problema possui diversas aplicações em diferentes áreas.

1 Considerações iniciais sobre grafos

1.2 Aplicações

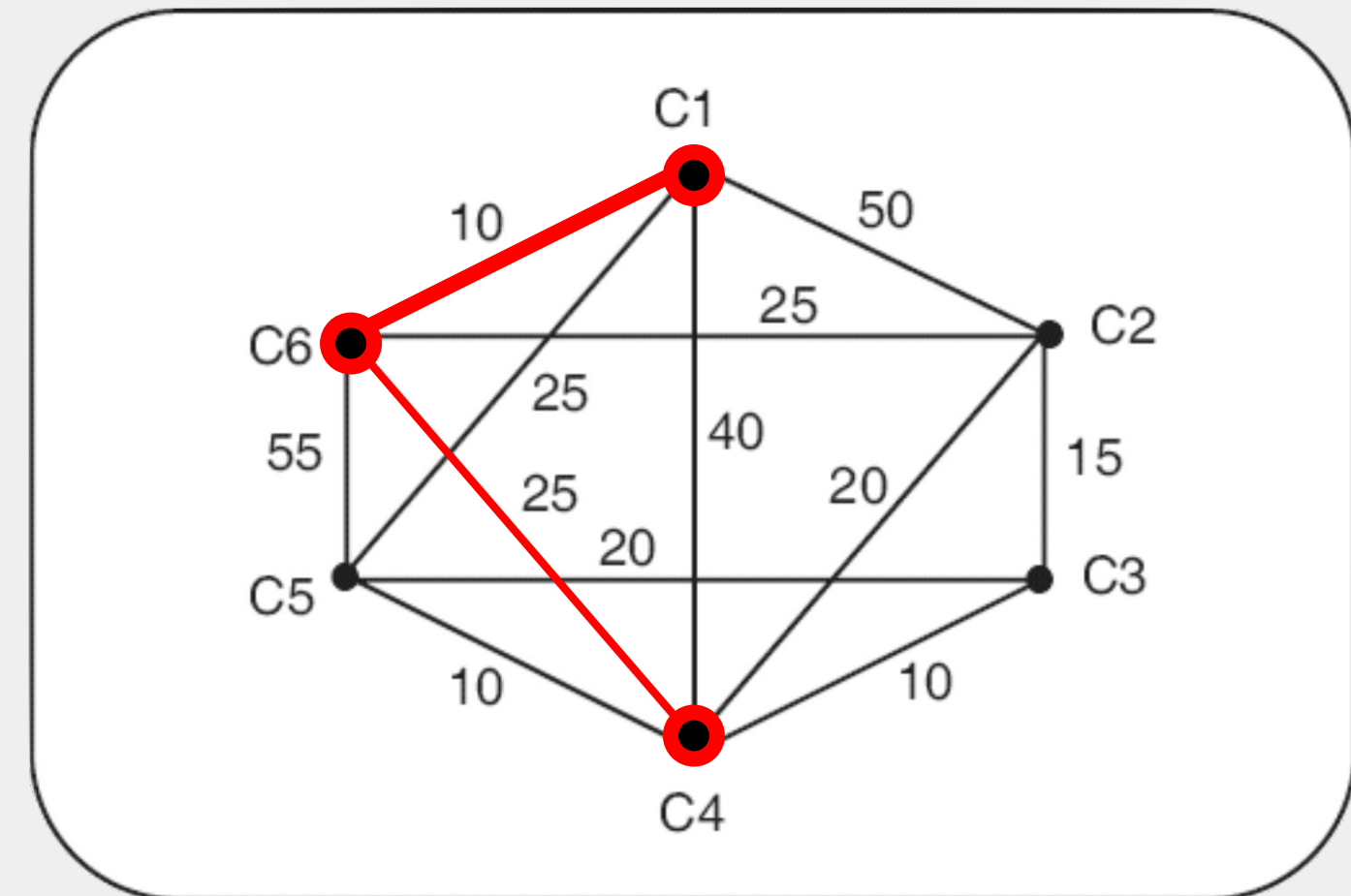
$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 210 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}$$


Figura 5 (a) matriz de tarifas. (b) Grafo ponderado de preços de tarifas aéreas para voos diretos entre seis cidades. Fonte: NICOLETTI, 2017

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def. 2.1 Um **grafo** $G = (V(G), E(G))$ ou $G = (V, E)$ consiste em dois conjuntos finitos:

(1) $V(G)$, (ou V), que é o conjunto de vértices do grafo, o qual é um conjunto não vazio de elementos chamados **vértices** e,

(2) $E(G)$, (ou E), que é o conjunto de arestas do grafo, o qual é um conjunto (que pode ser vazio) de elementos chamados **arestas**.

- A cada aresta e em E é atribuído um par não ordenado de vértices (u, v) , cada um chamado de vértice-extremidade de e .
- Vértices também são referenciados como pontos ou nós. É comum na literatura o uso dos termos: ordem (número de vértices) e tamanho (número de arestas).

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

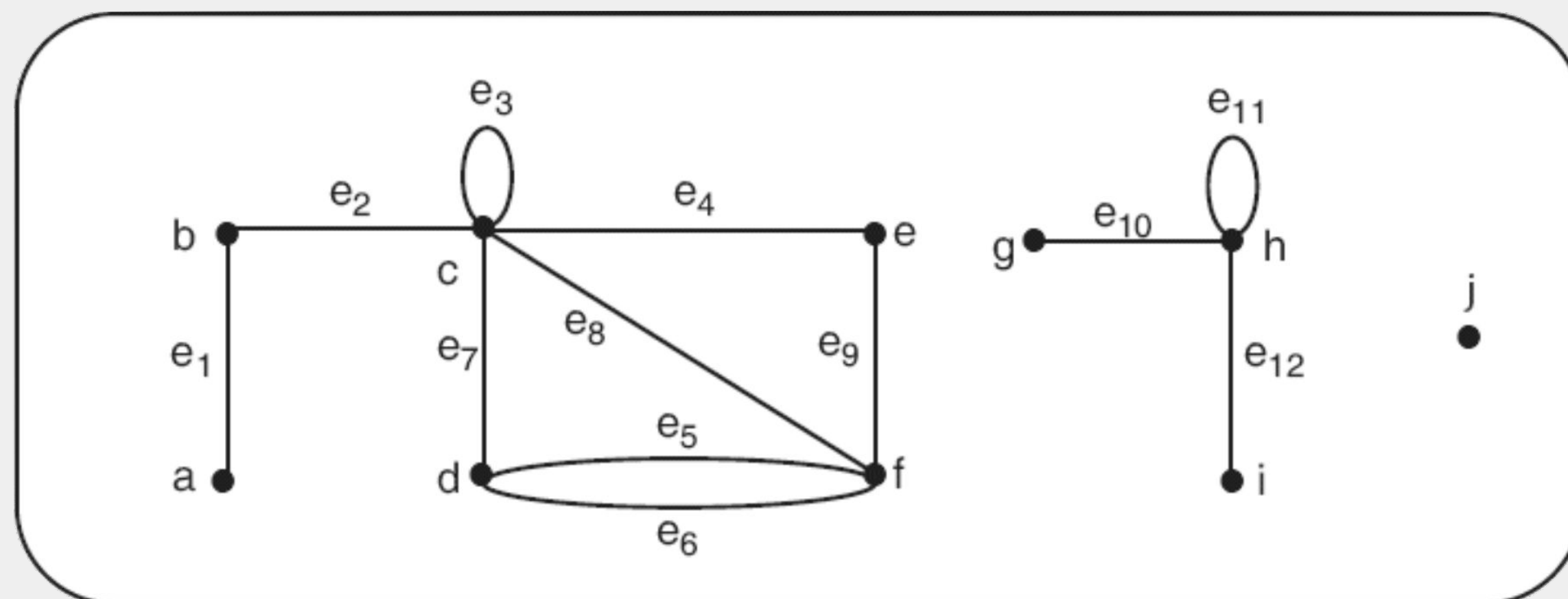


Figura 6: Grafo G com dez vértices e doze arestas. Como cada aresta é definida por um par não ordenado de vértices, a aresta e_1 pode ser especificada por $e_1 \leftrightarrow (a,b)$ ou (b,a) . Fonte: NICOLETTI, 2017

Seja o grafo $G = (V, E)$ tal que

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$$

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, \dots, e_{12}\}$$

$$e_1 \leftrightarrow (a, b) \quad e_1 \leftrightarrow (b, a)$$

$$e_2 \leftrightarrow (b, c) \quad e_2 \leftrightarrow (c, b)$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$e_{12} \leftrightarrow (h, i) \quad e_{12} \leftrightarrow (i, h)$$

[def. 01](#) [def. 02](#) [def. 03](#)

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

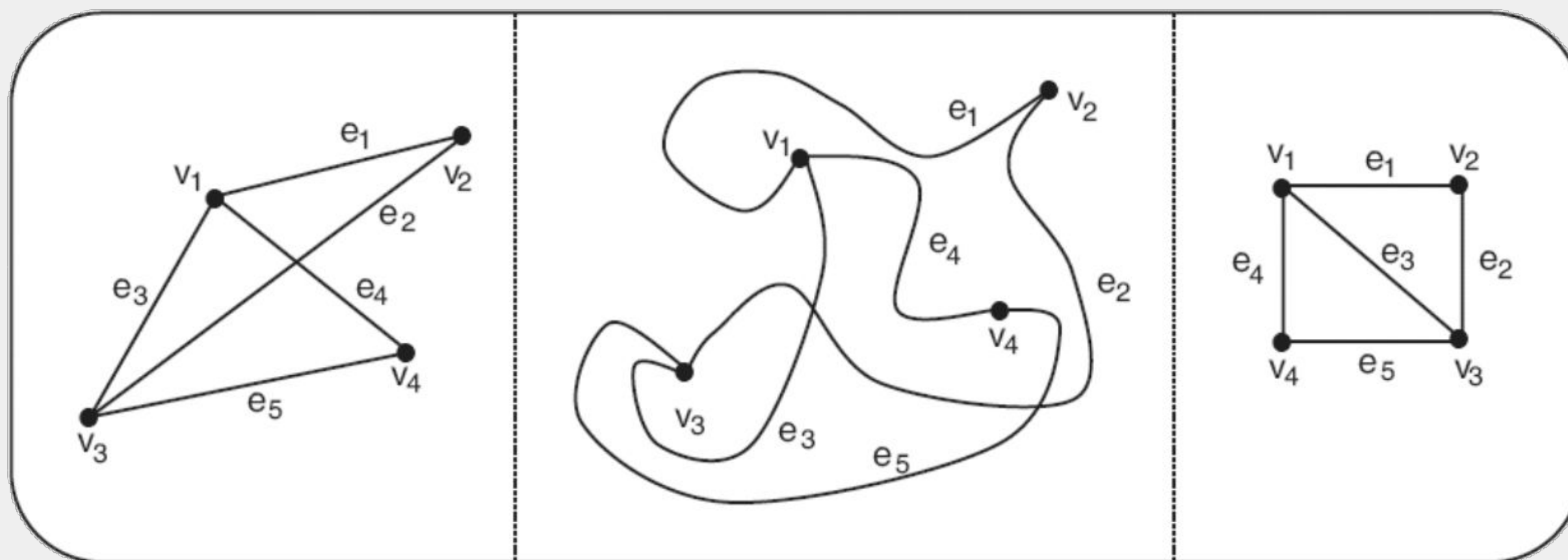


Figura 7: Três desenhos diferentes de um mesmo grafo. A maneira como vértices e arestas são posicionados e desenhados em um grafo não é relevante. Assim como é irrelevante se arestas são desenhadas como retas ou curvas, compridas ou curtas, grossas ou finas. Fonte: NICOLETTI, 2017

[def. 01](#) [def. 02](#) [def. 03](#)

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo.

(a) Se duas (ou mais) arestas de G têm os mesmos vértices-extremidade, essas arestas são chamadas de **arestas paralelas** (por exemplo, as arestas e_5 e e_6 do grafo da [Figura 6](#));

(b) Um vértice de G que não é extremidade de nenhuma aresta é chamado **isolado** (por exemplo, o vértice j do grafo da Figura 6)². Não consideraremos isolado, aquele vértice do grafo que for vértice-extremidade apenas de loops (que é o caso do vértice v_j na Figura 6).

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo.

(c) Dois vértices que estão unidos por uma aresta são chamados de **adjacentes ou vizinhos** (Por exemplo, os vértices a e b do grafo da [Figura 6](#));

(d) Duas arestas distintas e_i e e_j são adjacentes se elas têm um vértice em comum (Por exemplo, arestas e_1 e e_2 no grafo da [Figura 6](#)).

(e) O conjunto de todos os vizinhos de um vértice fixo v de G é chamado de **conjunto vizinhança** de v e é notado por $N(v)$. No grafo da [Figura 6](#), por ex., $N(f) = \{c, d, e\}$.

(f) Um grafo é chamado **simples** se não tem loops e não tem arestas paralelas (por exemplo, o grafo mostrado na [Figura 7](#)).

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo.

(a) Diz-se que uma aresta e é **incidente** no vértice v se v for um vértice-extremidade de e . Nesse caso, diz-se também que v é incidente em e .

(b) Duas arestas que são incidentes em um mesmo vértice são **adjacentes** (arestas e_1 e e_2 na [Figura 8\(b\)](#) são incidentes no vértice v_1 e, conseqüentemente, são adjacentes).

(c) O **grau** de um vértice v , notado por $d(v)$, é o número de arestas de G que são incidentes em v , contando cada **loop duas vezes**. É, pois, o número de vezes que v é vértice-extremidade de uma aresta. Um vértice de grau 0 é um **vértice isolado**, e um vértice de grau 1 é um **vértice final**.

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

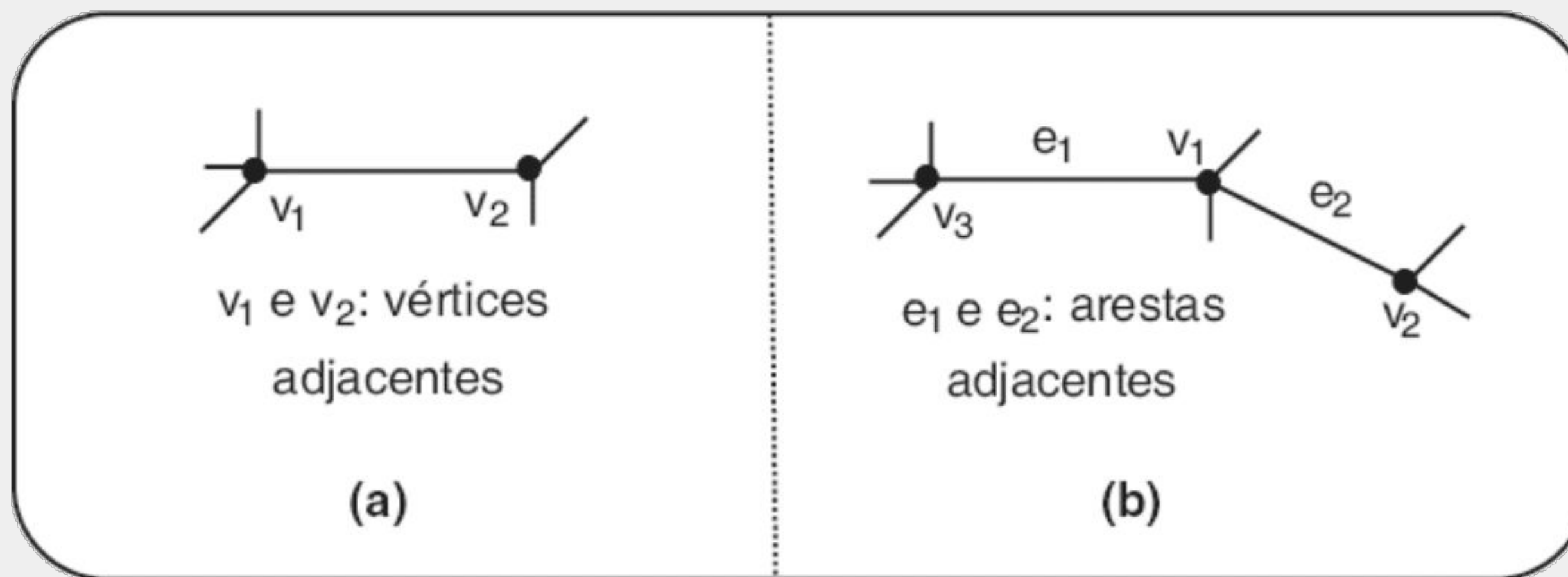


Figura 8: Exemplos: (a) vértices adjacentes: v_1 e v_2 e (b) vértices adjacentes: v_1 e v_2 ; v_1 e v_3 . Arestas adjacentes: e_1 e e_2 . Fonte: NICOLETTI, 2017

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo.

(d) Um vértice de um grafo é um **vértice par ou ímpar** se o seu grau for um número par ou ímpar, respectivamente.

(e) A **sequência de graus** de um grafo consiste na sequência dos graus de seus vértices, escritos em ordem crescente, com repetições, se for o caso.

(f) O número dado por $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V\}$ é chamado de **grau mínimo** de G . O número dado por $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V\}$ é chamado **grau máximo** de G .

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo.

(g) O número dado pela fórmula (2.1) é o grau médio do grafo G .

$$d(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v) \quad (2.1)$$

$d(G)$: Grau médio do grafo G

$|V|$: Número total de vértices no conjunto V (cardinalidade de V)

$d(v)$: Grau do vértice v

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

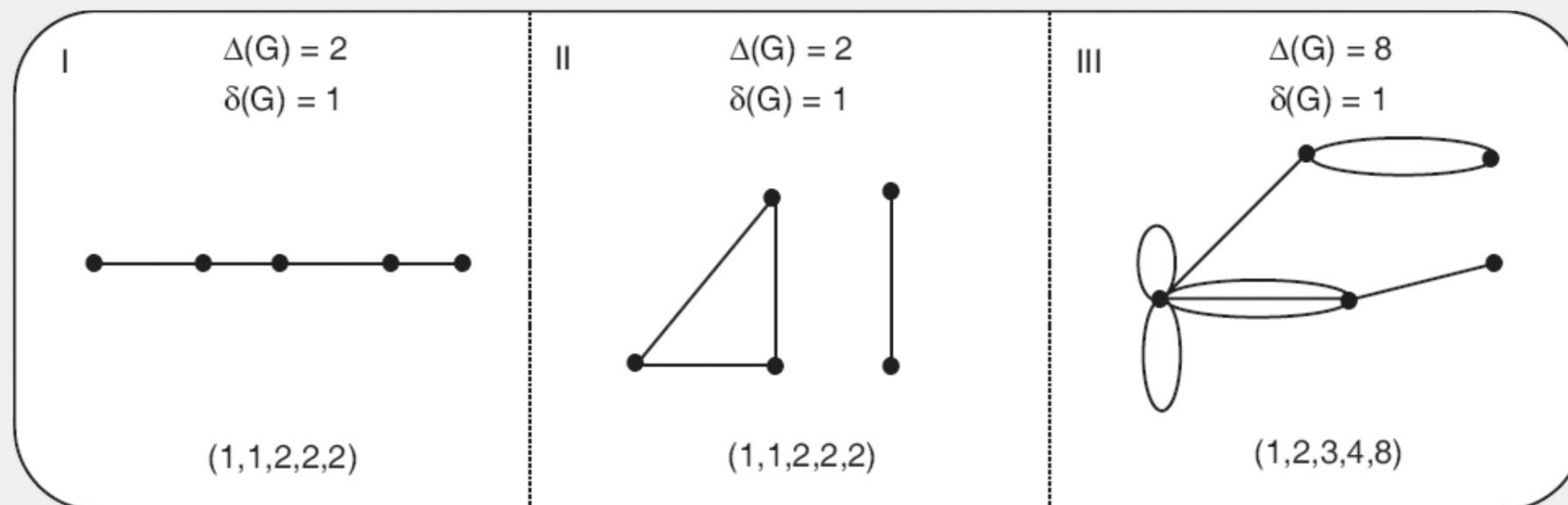


Figura 9: Os grafos em I e II têm dois vértices finais e três vértices de grau 2. O grafo em III tem 1 vértice final, 1 de grau 2, 1 de grau 3, 1 de grau 4 e 1 de grau 8. Fonte: NICOLETTI, 2017

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

Def 2.2 Seja $G = (V, E)$ um grafo simples.

(h) O número máximo possível de arestas em G é $\binom{|V|}{2} = \frac{1}{2}|V|(|V| - 1)$.

(i) A **densidade** ρ de um grafo é a fração das arestas em G , sendo $0 \leq \rho \leq 1$:

$$\rho = \frac{|E|}{\binom{|V|}{2}} = \frac{2|E|}{|V|(|V| - 1)}. \quad (2.2)$$

$|V|$: Número total de vértices no conjunto V (cardinalidade de V),

$|E|$: Número total de arestas no conjunto E (cardinalidade de E),

2 Conceitos iniciais de grafos

2.1 Definições

- Se $\rho = \Theta(1)$, conforme $|V|$ cresce, $E = \Theta(|V|^2)$ ou $\Theta(V^2)$, o grafo é considerado **denso**.
- Se $\rho = O(1/|V|) \rightarrow 0$, conforme $|V|$ cresce, $E = O(|V|)$ ou $O(V)$, o grafo é considerado **esparso**.
- Grafos reais tendem a ser esparsos, ou seja, grande número de vértices e pequeno grau médio dos vértices.

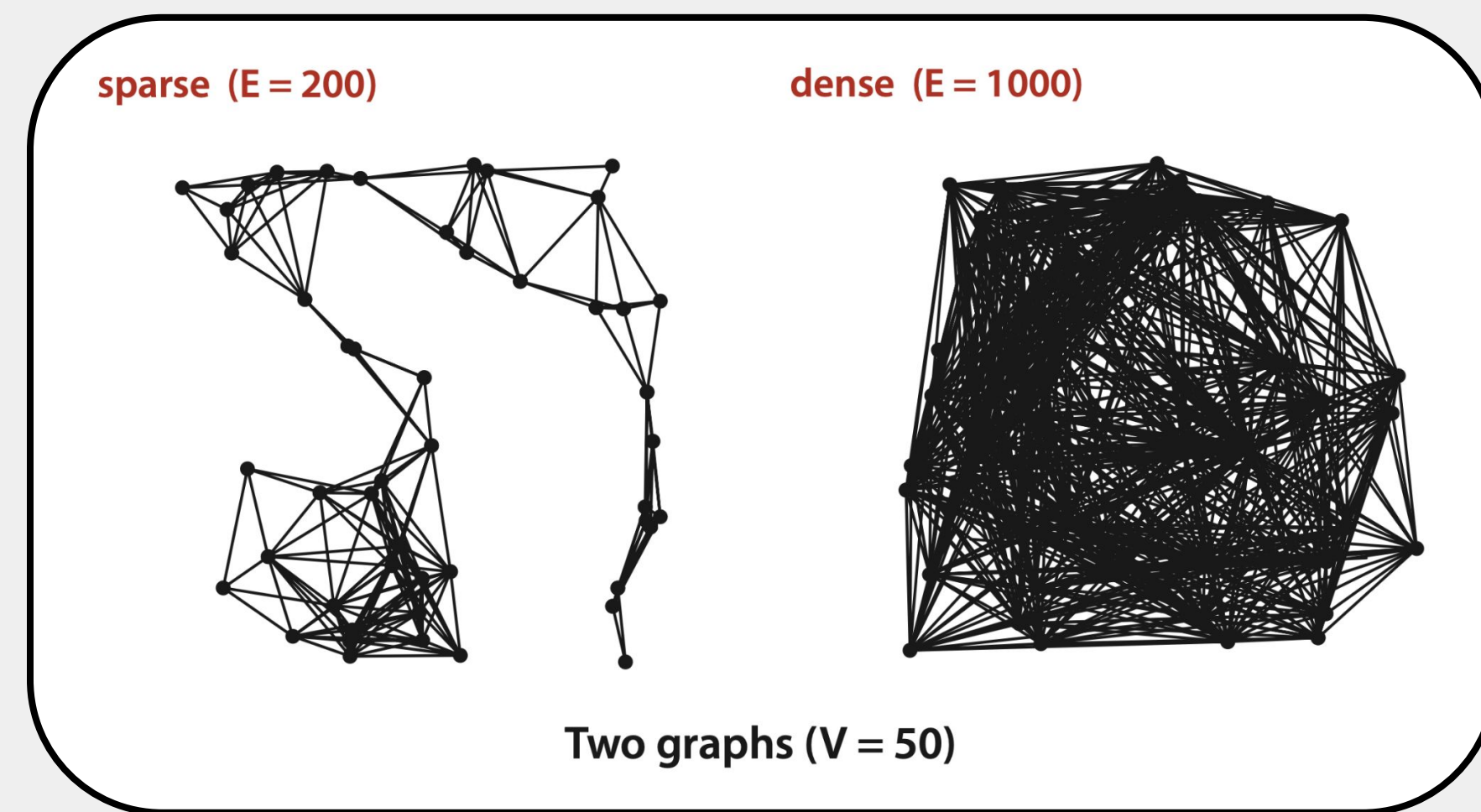
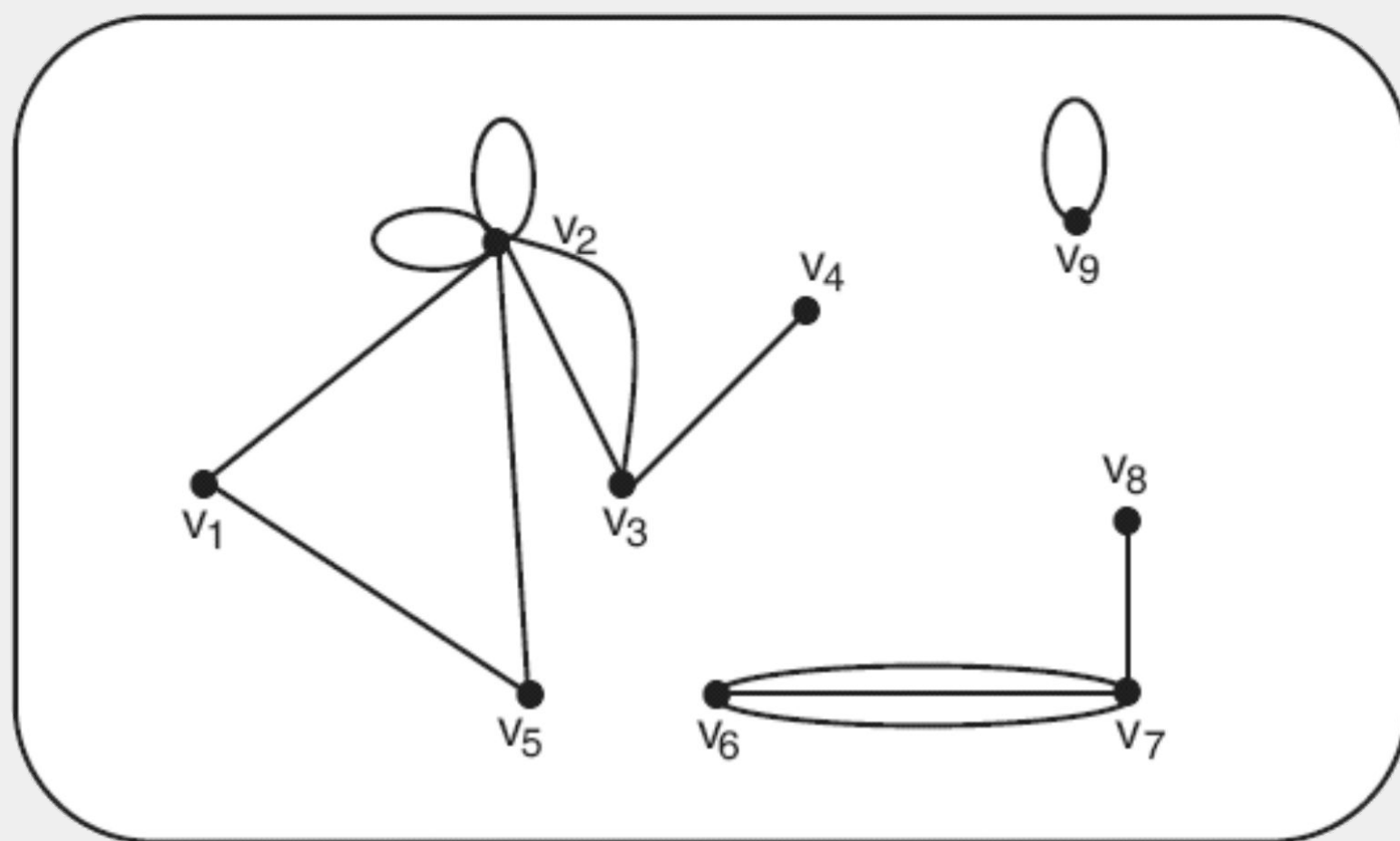


Figura 10: Grafo esparso ($\rho \approx 0.16$) e denso ($\rho \approx 0.82$). Fonte: SEDGEWICK, 2014.

2 Conceitos iniciais de grafos

2.2 Revisão geral



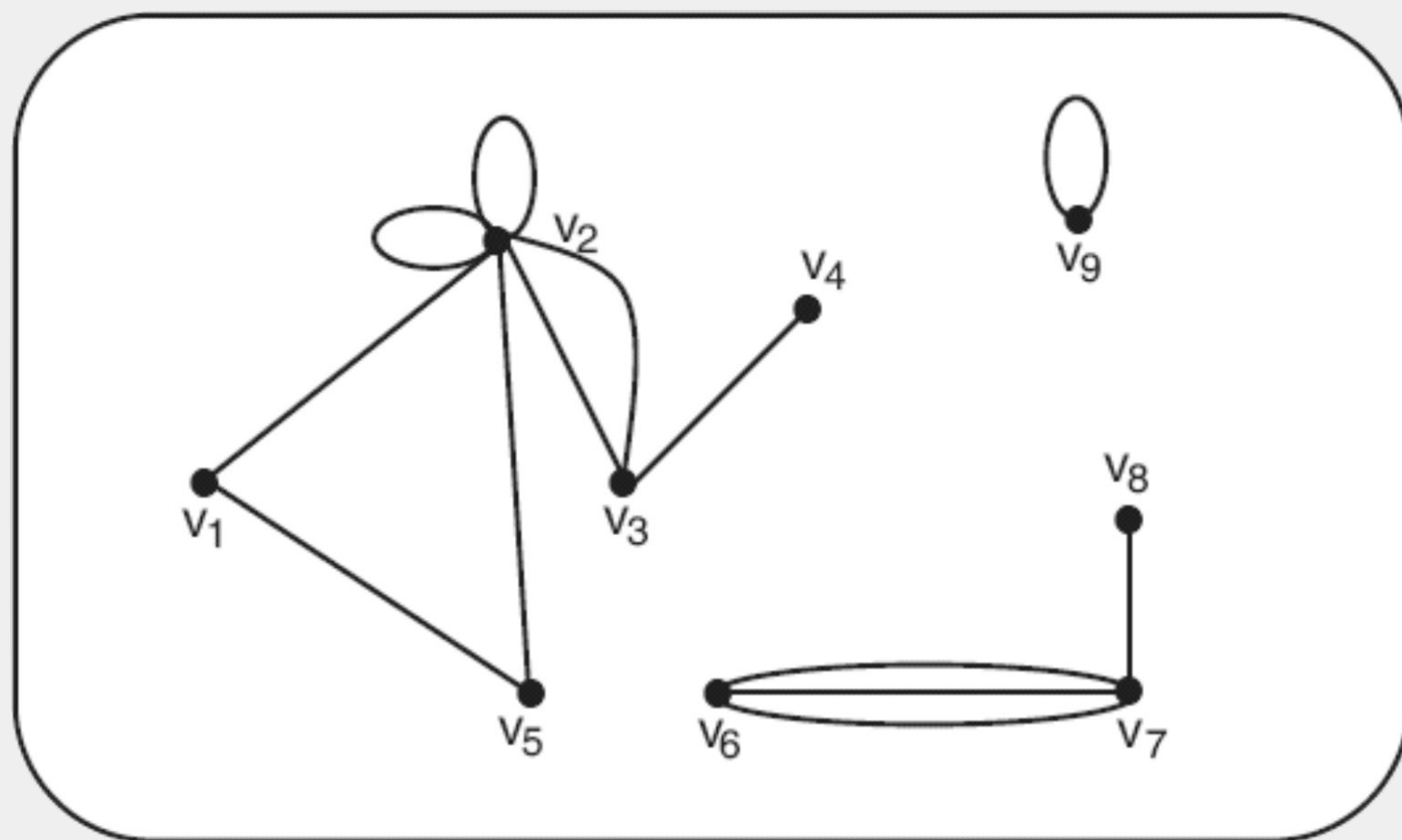
Considere o grafo $G = (V, E)$:

- vértices v_1 e v_2 são adjacentes.
- vértices v_1 e v_3 não são adjacentes.
- arestas (v_1, v_2) e (v_2, v_3) são adjacentes.
- arestas (v_1, v_2) e (v_3, v_4) não são adjacentes.
- aresta (v_3, v_4) é incidente em v_3 e v_4 ;
- v_3 e v_4 são incidentes com a aresta (v_3, v_4) .
- v_9 é adjacente dele mesmo (self-loop)

Figura 10: Grafo G com nove vértices e treze arestas; $\Delta(G) = 8$ e $\delta(G) = 1$. Fonte: NICOLETTI, 2017

2 Conceitos iniciais de grafos

2.2 Revisão geral



Considere o grafo $G = (V, E)$:

- os graus dos vários vértices são:

$$d(v_1) = 2, d(v_2) = 8, d(v_3) = 3, d(v_4) = 1, \\ d(v_5) = 2, d(v_6) = 3, d(v_7) = 4, d(v_8) = 1 \text{ e} \\ d(v_9) = 2.$$

- vértice v_9 não é um vértice isolado com grau 2.

Figura 10: Grafo G com nove vértices e treze arestas; $\Delta(G) = 8$ e $\delta(G) = 1$. Fonte: NICOLETTI, 2017

3 Atividade Prática

3.1 Conceitos Principais

- O nome Euler associado a esse tipo especial de trilha, tour e grafo se deve ao matemático suíço Leonhard Euler (1707–1783), que foi a primeira pessoa a resolver um problema conhecido como “As pontes de Königsberg”.

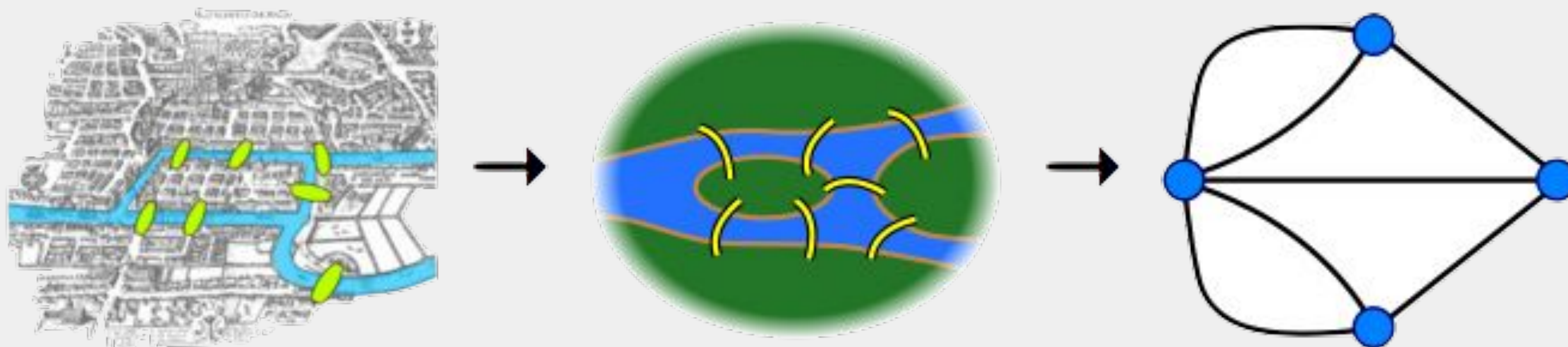


Figura 11: A Figura (b) mostra um mapa simplificado, de um trecho da cidade de Königsberg, mostrando o rio Pregel, duas ilhas (B e D) no rio, as margens A e C e sete pontes. Euler considerou o problema e substituiu o mapa da Figura (b) por um diagrama similar ao mostrado na Figura (c). É possível percorrer o diagrama (c), a partir de qualquer dos pontos A, B, C ou D, usando todos os arcos apenas uma vez e voltar ao ponto de início? Fonte: SEGWICK, 2014.



Obrigado

e até a próxima aula!